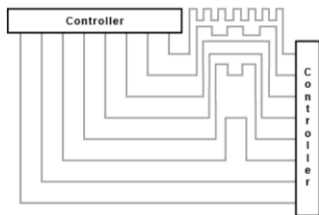
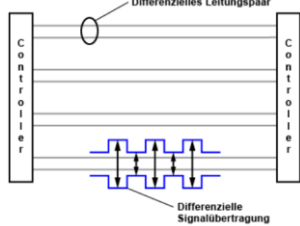
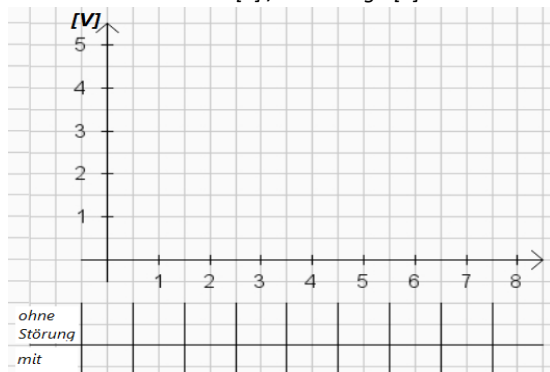
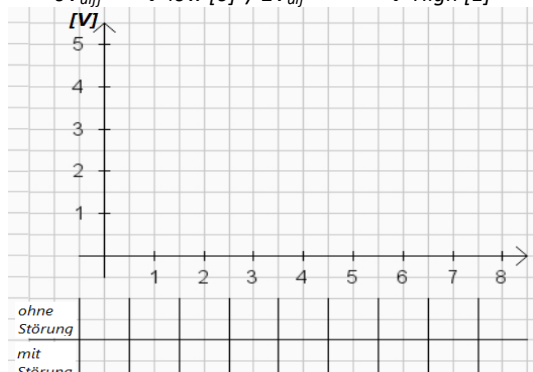


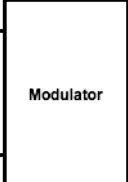
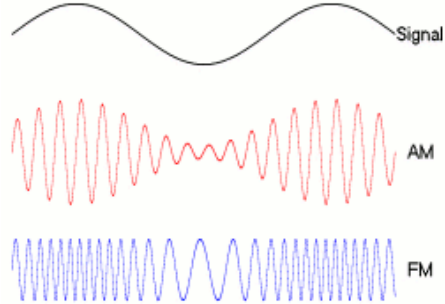
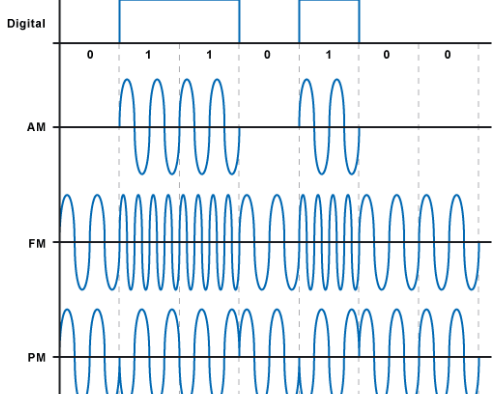
Datenübertragung

Übertragungstechnik

Parallele Schnittstelle (veraltet!)	Serielle Schnittstellen
	
- Übertragung ist in Datenwörter (Bitfolgen) mit typischen Größen von 8, 16, 32, 64, usw. Bit. Anzahl Leiterbahnen entspricht der Datenwort-Länge! - Problemen entstehen durch Laufzeitunterschiede der einzelnen Leiterbahnen (Leiterbahnen müssen exakt gleich lang sein)	- Signale (Bitfolgen) werden hintereinander übertragen - Differenziale Übertragung: -> Signal wird auf zwei Leitungen übertragen. Eine Leitung enthält das Signal invertiert. Der Empfänger berechnet das Signal aus der Differenz der beiden Leitungen. -> 1 Lane = normale + invertierte Leitung

Einfach Signalübertragung	Differenzielle Signalübertragung
0V → low[0] / 2V → High [1] 	0V_{diff} [2,5V] → low [0] / 2V_{diff} [1,5V/3,5V] → High [1] 

Frequenzmodulation

Informations-signal (Datensignal)  Trägersignal  Modulator  Modulations-signal  Ein Modulationsverfahren beschreibt, wie Daten abgebildet werden müssen, damit sie auf einem beliebigen Übertragungsweg erfolgreich übertragen werden können.	 Signal AM FM
AM: _____ FM: _____ Vorteile FM: _____ _____ _____ PM: _____	 Digital 0 1 1 0 1 0 0 AM FM PM